

소프트웨어공학

요구사항 분석을 위한 구조적 분석 도구

1 구조적 분석 기법

2 자료흐름도

3 자료사전

4 소단위명세서

5 개체관계도

01

구조적 분석 도구

1. 구조적 분석 기법

- 사용자의 요구분석 사항을 파악하기 위하여 자료의 흐름과 가공절차를 그림 중심으로 표현하는 방법
- 처리중심(process-oriented) 분석 기법

2. 세부 작업 순서

- ① 배경도 작성
- ② 상위 자료 흐름도 작성
- ③ 하위 자료 흐름도 작성
- ④ 자료 사전 작성
- ⑤ 소단위 명세서 작성

3. 구조적 분석의 기본 원리

- 추상화, 정형화, 분할/정복, 계층적 순서화

01

구조적 분석 도구

4. 특징

- 그림 중심(시각적 표현 → 이해 쉽다)
- 하향식(top-down partitioning) 원리를 적용
- 사용자의 업무 요구사항을 쉽게 문서화 → 모든단계에서 사용하는 명세서 작성
- 의사소통 개선 효과(사용자와 분석자 간의 의사소통)
- 실제의 모양을 추상화 가능
- 사용자의 요구사항을 논리적 표현 가능: 일관성, 정확성 제공
- 검증 가능
- 시스템 전체의 이해
- 분석 → 설계 전환이 용이

5. 구조적 분석 기법

- ① 자료 흐름도(DFD)
- ② 자료 사전(DD)
- ③ 소단위 명세서(Mini-Spec)
- ④ 개체 관계도(ERD)
- ⑤ 상태 전이도(STD)
- ⑥ 제어 명세서

자료 흐름도(DFD, Data Flow Diagram)

1. 정의

- 요구사항 분석에서 자료의 흐름 및 변화 과정과 기능을 도형 중심으로 기술 하는 방법
- 자료 흐름 그래프, 버블 차트라고도 함

2. 특징

- 시스템 안의 프로세스, 자료 저장소 사이에 자료의 흐름을 나타내는 그래프
- 자료 흐름과 기능을 모델화에 적합
- 자료 흐름도는 자료 흐름과 기능을 자세히 표현하기 위해 단계적으로 세분화
- 자료는 처리(process)를 거쳐 변환될 때마다 새로운 이름 부여
- 처리는 입력 자료가 발생하면 기능을 수행한 후 출력 자료 산출

자료 흐름도(DFD, Data Flow Diagram)

3. 자료의 흐름

- 자료는 각 절차에 따라 컴퓨터 기반의 시스템 내부를 이동하는 것

4. 자료 흐름도 구성 요소 표기법

- 자료 흐름도에서는 자료의 흐름과 기능을 아래와 같이 표기
 - ① 프로세스(process)
 - ② 자료 흐름(flow)
 - ③ 자료 저장소(data store)
 - ④ 단말(terminator)

자료 흐름도(DFD, Data Flow Diagram)

5. 사용 기호

기호	의미	표기법	
프로세스	- 자료를 변화시키는 시스템의 한 부분(처리 과정을 나타내며, 처리, 기능, 변환, 버블이라고 함) - 원이나 둥근 사각형으로 표시하고, 그 안에 프로세스 이름을 기입함	 물품 확인	 물품 확인
자료 흐름	- 자료의 이동(흐름)을 나타냄 - 화살표 위에 자료의 이름을 기입함		
자료 저장소	- 시스템에서의 자료 저장소(파일, 데이터 베이스)를 나타냄 - 도형 안에 자료 저장소 이름을 기입함	 물품 대장	
단말	- 시스템과 교신하는 외부 개체로, 입력 데이터가 만들어지고, 출력 데이터를 받음(정보의 생산자와 소비자) - 도형 안에 이름을 기입함	 공장	

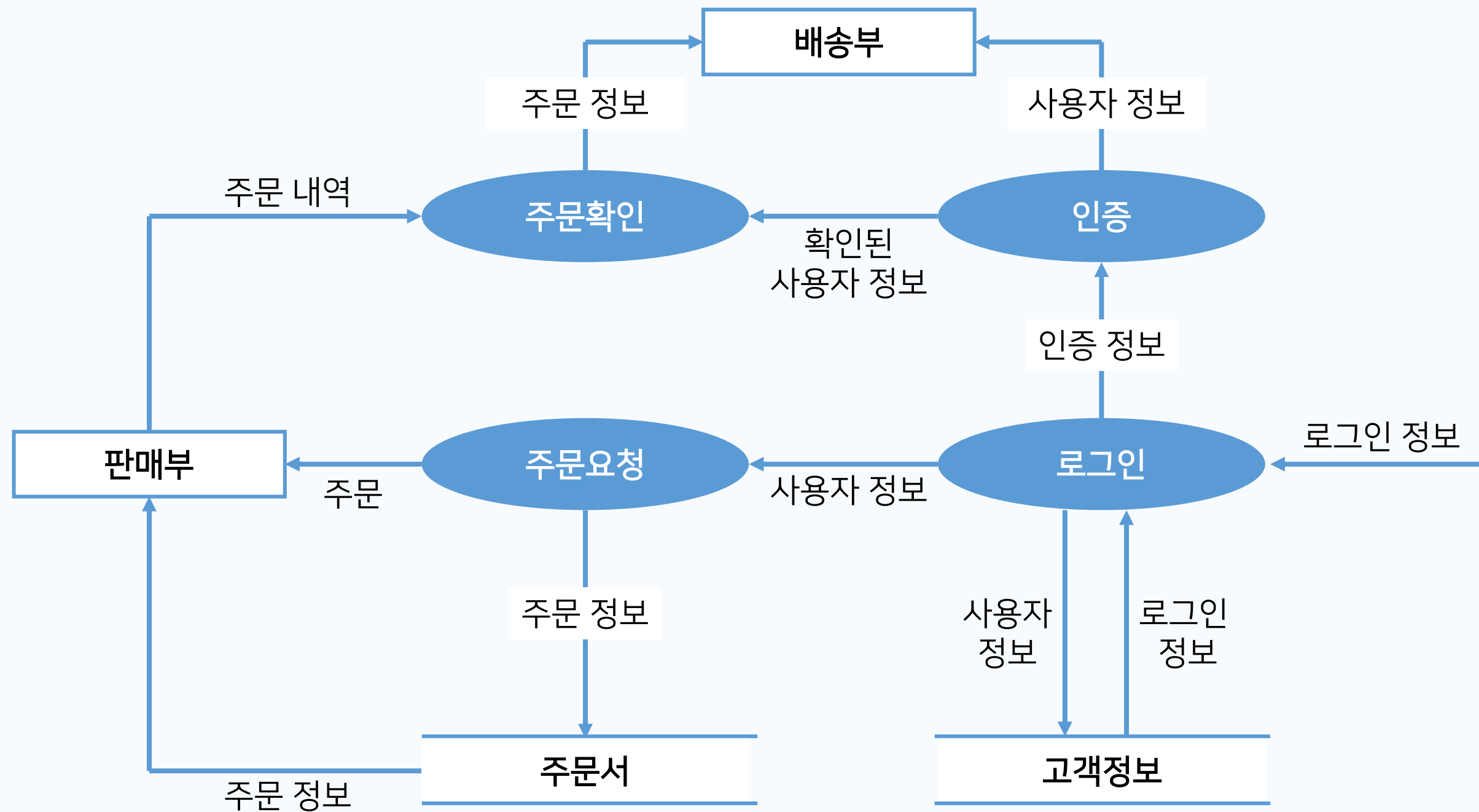
자료 흐름도(DFD, Data Flow Diagram)

6. 자료 흐름도의 세분화(상세화)

- 요구사항 분석이 진행됨에 따라 하나의 자료 흐름도를 보다 자세히 표현하기 위해 또 다른 자료 흐름도를 생성하는 것
- 단계(level) 0의 자료 흐름도는 기본 시스템 모델 또는 배경도
- 전체 소프트웨어의 요소를 표시하는 하나의 프로세스(원)와 입·출력을 나타내는 화살표로 표현
- 각 프로세스에 대하여 개별적인 상세화 가능
- 세분화 단계가 많아질수록 소프트웨어 설계와 구현 작업이 용이

자료 흐름도(DFD, Data Flow Diagram)

6. 자료 흐름도의 세분화(상세화)



1. 정의

- DFD에 있는 자료를 더 자세히 정의하고 기록한 것
- 데이터를 설명하는 데이터 → 데이터의 데이터 또는 메타 데이터(meta data)
- DFD에 시각적으로 표시된 자료에 대한 정보를 체계적이고 조직적 정리
- 개발자나 사용자가 유용하게 사용

2. 자료 사전 표기법 및 작성 시 유의 사항

- 자료 사전의 한 항목은 자료에 대한 정의 부분과 설명 부분으로 구성
- 정의 부분 → 자료의 이름
- 설명 부분 → 자료에 대한 자세한 내용
- 이름으로 정의를 쉽게 검색 가능, 중복 불가
- 갱신 쉽고, 정의하는 방식 명확해야 함

03

자료 사전

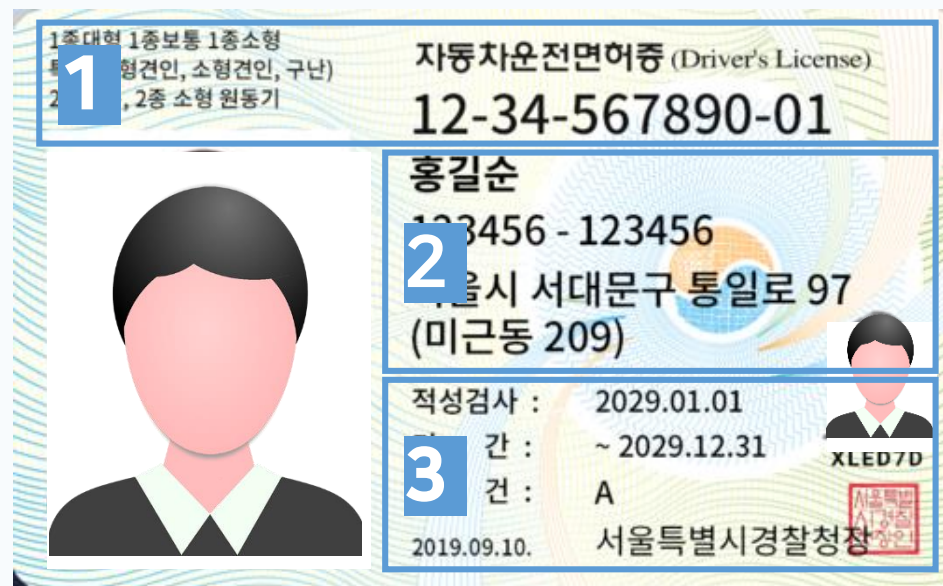
3. 사용하는 표기 기호

기호	의미
=	자료의 정의: ~로 구성되어 있음(is composed of)
+	자료의 연결: 그리고(and)
()	자료의 생략: 생략 가능한 자료(optional)
[]	자료의 선택: 또는(or)
{ }	자료의 반복: iteration of • { }n: n번 이상 반복 • { }n: 최대로 n번 반복 • { }mn: m 이상 n 이하로 반복
* *	자료의 설명: 주석(comment)

03 자료 사전

4. 예시

- 운전면허증=면허사항+인적사항+발급사항+변경사항
 - 면허사항=종별 + 면허증번호
 - 인적사항=성명 + 주민번호 + 주소
 - 발급사항=적성검사기간 + 조건 + 발급일자 + 발급처
 - 변경사항=날짜 + 기재사항 변경 + 확인



년 월 일	기재사항 변경	확인 인
4		

- 1종 운전면허 소지자와 70세 이상인 2종 운전면허 소지자는 앞면의 운전면허증 갱신기간에 정기적성검사를 받지 아니하면 과태료(3만원)가 부과되고, 정기적성검사를 받지 않고 1년이 경과하면 운전면허가 취소됩니다.

- 2종 운전면허 소지자(정기적성검사 대상자 제외)의 경우 앞면의 면허증 갱신기간 내에 운전면허증을 갱신하지 아니하면 과태료(2만원)가 부과됩니다.

- 면허증 갱신 및 정기 적성검사 신청은 가까운 경찰서 또는 운전면허시험장에서 하실 수 있습니다.

- 도로교통공단 : <http://www.koroad.or.kr> ☎ 1577-1120

(기존) 기재사항 변경내용을 표기

4. 예시

- 운전면허증=면허사항+인적사항+발급사항+변경사항
 - 종별=[1종|2종|특수] + [대형|보통|소형|소형원동기]
 - 주민번호=생년+생월+생일+"-"+[1|2|3|4|...|0]+지역코드+순번+식별코드
 - 주소=대분류 주소+소분류 주소
 - 소분류 주소=도로명+길번호
 - 적성검사=시작년도+"."+시작월+"."+시작일+"~"+종료년도+"."+종료월+"."+종료일

04

소단위 명세서(mini-specification)

1. 정의

- 세분화된 자료 흐름도에서 최하위 단계 버블(프로세스)의 처리 절차를 기술한 것으로 프로세스 명세서

소단위 명세서(mini-specification)

2. 특징

- 소단위 명세서는 분석가의 문서이며, 자료 흐름도(DFD)를 지원하기 위하여 작성
- 소단위 명세서는 구조적 언어, 의사결정표(판단표) 등을 이용하여 기술
- 반 페이지나 한 페이지 정도의 크기로 세분화된 모듈을 작성할 때 사용
- DFD에서는 한 개의 처리 공정이 그 대상이 되지만, 한 공정의 기능이 두 가지 이상이거나 더 세분화함으로써 소단위 명세서를 이해하기가 쉬워진다면 더욱 세분화 될 수도 있음
- 도구 : 서술 문장, 의사결정나무, 의사결정표, 표, 그래프 등

소단위 명세서(mini-specification)

3. 도구

- DFD의 최하위 단계 버블(프로세스)
 - 더 이상 세분화할 수 없는 단계의 프로세스
 - 원시 버블 또는 프리미티 버블(primitive bubble)
- 구조적 언어
 - 자연어의 일부분으로 한정된 단어와 문형, 제한된 구조를 사용하여 명세서를 작성하는 데 이용하는 명세서 언어
- 의사결정표
 - 복잡한 의사결정 논리를 기술하는 데 사용하며, 주로 자료 처리 분야에서 이용

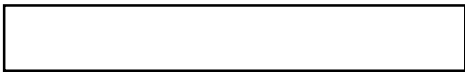
개체 관계도(ERD: Entity Relationship Diagram)

1. 정의

- 시스템에서 처리되는 개체(자료)와 개체의 구성과 속성, 개체 간의 관계를 표현하여 자료를 모델화하는 데 사용
- 데이터베이스 모델링을 위해 이용

2. 구성

- 개체(entity), 속성(attribute), 관계(relationship)

모양	그림	의미
사각형		개체집합(Entity Set)
타원		속성(Attribute)
마름모		관계(Relation)
선		연결

개체 관계도(ERD: Entity Relationship Diagram)

3. Entity

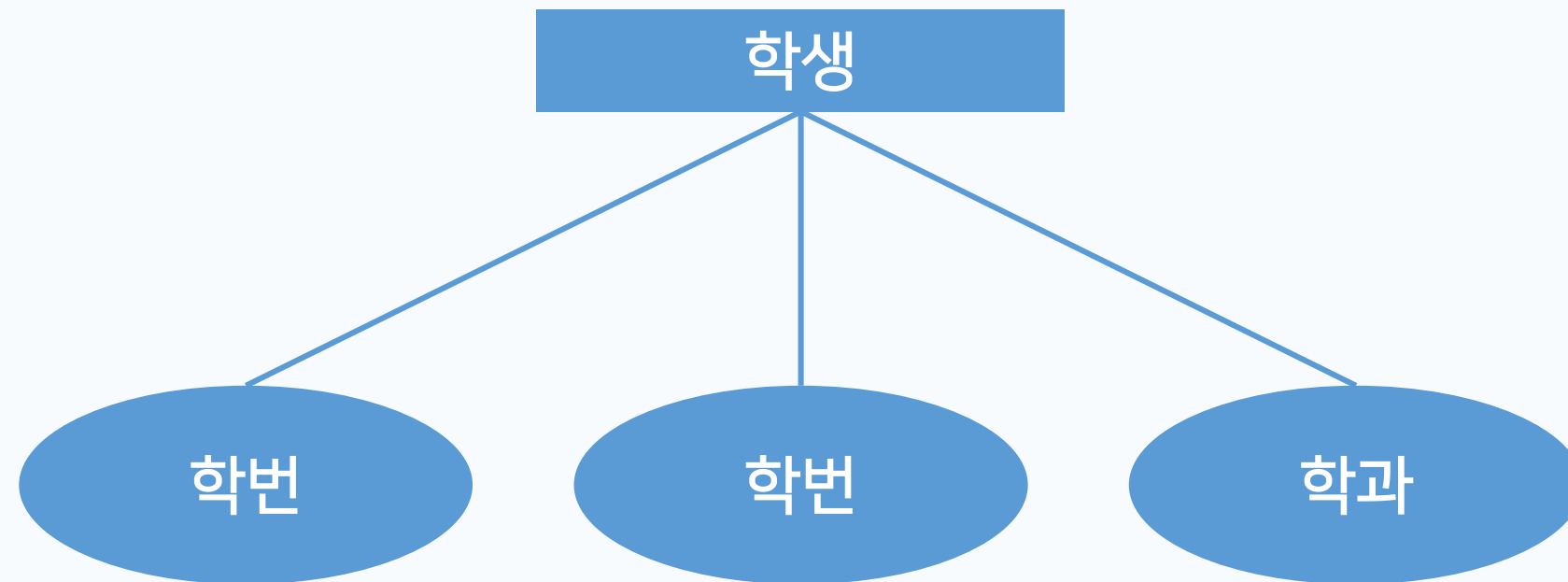
- 단순히 우리가 데이터 수집의 대상이 되는 정보 세계에 존재하는 사물
- 개념적 개체
 - 장소, 사건 등과 같은 눈에 보이지 않는 것
- 물리적 개체
 - 물건 등과 같은 눈에 보이는 것, 현실 세계에 존재하는 사물
- 직사각형으로 나타내고 이름을 붙임

학생

개체 관계도(ERD: Entity Relationship Diagram)

3. Attribute

- 개체의 구조를 나타내는 특성들을 의미
- 직사각형에 실선으로 연결된 타원형으로 표현



개체 관계도(ERD: Entity Relationship Diagram)

4. Relationship

- 개체들 사이에 존재하는 연관성을 의미
- 두 개체들을 연결하는 실선들이 있고 그 사이에 마름모 모양의 표시



개체 관계도(ERD: Entity Relationship Diagram)

4. Relationship

